ACT 2

Un stand au marché de Noël

Objectif : traduire un problème par une inéquation du premier degré, la résoudre et écrire ses solutions avec un intervalle.

50 min

ACTIVITÉ 2

SITUATION



Léa tient un stand de bougies artisanales au marché de Noël. La location du stand coûte 180 € pour la journée. Chaque bougie lui coûte 3,50 € à fabriquer et elle la vend 8 €. On note x le nombre de bougies vendues dans la journée.

I Une inéquation à résoudre

1 Quel bénéfice Léa réalise-t-elle sur une bougie, sans compter la location ? Explique pourquoi son bénéfice de la journée, en euros, s'écrit $4{,}5x - 180$. ANA

$8 - 3{,}50 = 4{,}50$ € par bougie, donc $4{,}5x$ euros pour x bougies, dont on retire les 180 € de location.

2 Calcule son bénéfice si elle vend 30 bougies, puis si elle vend 50 bougies. RÉA

$4{,}5 \times 30 - 180 = -45$ € (perte de 45 €) ; $4{,}5 \times 50 - 180 = 45$ €.

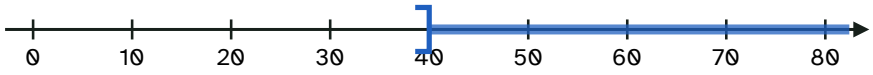
3 Léa veut faire un bénéfice strictement positif. Écris l'inéquation que doit vérifier x. APP

$4{,}5x - 180 > 0$

4 Ajoute 180 aux deux membres, puis divise les deux membres par 4,5. Quelle inéquation obtiens-tu ? RÉA

$4{,}5x > 180$, puis $x > 40$.

5 Écris l'ensemble des solutions avec un intervalle, puis colorie-le sur la droite graduée ci-dessous. RÉA



$]40\,;+\infty[$

6 Combien de bougies Léa doit-elle vendre, au minimum, pour faire un bénéfice ? Réponds par une phrase. COM

Léa doit vendre au moins 41 bougies.

Léa a apporté 150 bougies. Elle en vend en moyenne 12 par heure. Elle veut qu'il lui en reste au moins 30 pour le lendemain. On note t la durée de vente en heures.

II Diviser par un nombre négatif

7 Explique pourquoi il reste $150 - 12t$ bougies au bout de t heures. Écris l'inéquation qui traduit la contrainte de Léa. APP

Elle vend 12 bougies par heure, donc $12t$ en t heures. Inéquation : $150 - 12t \geq 30$.

8 Soustrais 150 aux deux membres. Quelle inéquation obtiens-tu ? RÉA

$-12t \geq -120$

9 Tom divise les deux membres par –12 sans changer le sens de l'inégalité : il trouve $t \geq 10$. Calcule le nombre de bougies restantes pour $t = 12$. La contrainte est-elle respectée ? VAL

$150 - 12 \times 12 = 6$ bougies : moins de 30, la contrainte n'est pas respectée. La réponse de Tom est fausse.

ACT 2

Un stand au marché de Noël

Objectif : traduire un problème par une inéquation du premier degré, la résoudre et écrire ses solutions avec un intervalle.

50 min

ACTIVITÉ 2

10 Calcule de même le nombre de bougies restantes pour $t = 5$. Quelle est la bonne inéquation : $t \geq 10$ ou $t \leq 10$? ANA

$150 - 60 = 90$ bougies, plus de 30 : 5 convient. La bonne inéquation est $t \leq 10$.

11 Quand on divise les deux membres d'une inéquation par un nombre négatif, que devient le sens de l'inégalité ? COM

Le sens de l'inégalité change.

12 Réponds au problème de Léa par une phrase. COM

Léa doit arrêter de vendre au bout de 10 heures au plus.

III Retenir

13 Quelle différence y a-t-il entre les solutions d'une équation du premier degré et celles d'une inéquation du premier degré ? COM

Une équation du premier degré a en général une seule solution ; une inéquation en a une infinité, que l'on écrit avec un intervalle.